

智慧旅宿平台 — 系統架構與特徵工程

Smart Accommodation · 台北市 Airbnb 數據分析 · ML 空房預測 × 地理空間便利性 × NLP 文本智能

一、系統結構圖（三層架構）



二、各資料分析所用特徵 X 與目標 Y

A. 風險評分 risk_score（規則加權，產生 ML 標籤）

類別	特徵 / 內容	權重
X	availability_365 年度可訂天數（越多越可能空房）	0.40
X	number_of_reviews 評論總數（越少越可能空房）	0.30
X	number_of_reviews_ltm 近 12 月評論數（近期活躍度）	0.20
X	price 每晚價格（相對第 95 百分位的溢價）	0.10
Y	risk_level：低風險(<0.35) / 中風險(0.35 – 0.60) / 高風險(>0.60)	—

公式：risk_score = 0.40 · (avail/365) + 0.30 · (1 – reviews/100) + 0.20 · (1 – ltm/20) + 0.10 · (price/price_q95)

B. 空房風險預測（監督式 ML：Logistic Regression + Random Forest）

類別	特徵	說明
X1	price	每晚價格
X2	minimum_nights	最少入住晚數
X3	number_of_reviews	評論總數
X4	reviews_per_month	月均評論數
X5	calculated_host_listings_count	房東房源數
X6	availability_365	年度可訂天數
X7	number_of_reviews_ltm	近 12 月評論數
X8 – 11	room_type one-hot：整棟／私人套房／共用套房／飯店客房	房型（4 維虛擬變數）
Y	是否高風險（risk_level=='高風險' → 1 / 0）	二元分類
修正	availability_30 / 60 / 90	→ 30/60/90 天空房機率

共 11 維特徵（7 數值 + 4 房型 one-hot）；StandardScaler 標準化、class_weight='balanced'。評估：Accuracy／Recall／Precision／F1／AUC／AP。

C. 地理空間便利性評分（Haversine + 規則計分）

類別	特徵 / 內容
X	房源經緯度 → 到最近 6 類 PoI 的 Haversine 距離：捷運站、超商、餐廳、學校、診所、公園

類別	特徵 / 內容
Y	各類便利性分數（ $\leq 200m \rightarrow 10$ 、 $\leq 500m \rightarrow 5$ 、 $\leq 1000m \rightarrow 2$ 、其他 $\rightarrow 0$ ）+ 總分
Y'	租客端加權總分 = Σ （類別分數 $\times$ 使用者權重） $\rightarrow$ 房源排序與雷達圖

D. NLP 評論情感分析（VADER + jieba）

類別	特徵 / 內容
X	cleaned_comments 評論文本、language_type 語言別
處理	英文：VADER compound 分數；中文：情感詞典比對 + jieba 分詞
Y	情感標籤：正面 (compound ≥ 0.05) / 中立 / 負面 (≤ -0.05)
Y'	正面／負面關鍵字 Top-N、情感比例、平均情感分數

E. 房東智慧建議（決策引擎，規則觸發）

類別	特徵 / 內容
X	目前定價 vs 1KM 中位價、空房機率 P、周邊 amenities 勾選率、季節因素
Y	三維度建議：價格優化（ $P \geq 60\%$ 觸發降價）／動態行銷／硬體升級

三、資料來源對照

檔案	用途	對應分析
listings_cleaned.csv	房源特徵（價格/房型/可訂/評論/評分/座標/設施）	A · B · C · E
reviews_cleaned.csv	210,288 則評論文本	D
臺北捷運車站出入口座標.csv	捷運站 PoI	C
台北市超商資料集_含經緯度_門牌級.csv	超商 PoI（全聯/7-11/全家/萊爾富/OK）	C
taipei_restaurants.csv	餐廳 PoI	C
taipei_school.csv	學校 PoI	C
taipei_clinics.json	診所 PoI	C
臺北市公園基本資料.json	公園 PoI	C